Laboratorium - Wdrożenie sieci VLAN i połączeń trunk

Topologia sieci

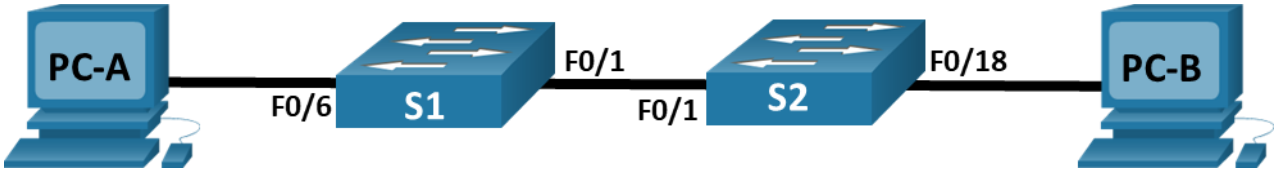

Tabela adresowania

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0
	VLAN 20	192.168.20.11	255.255.255.0
	VLAN 30	192.168.30.11	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0
PC-A	karta sieciowa	192.168.20.13	255.255.255.0
PC-B	karta sieciowa	192.168.30.13	255.255.255.0

Tabela VLAN

VLAN	Nazwa	Przypisany interfejs
10	Management	S1: VLAN 10 S2: VLAN 10
20	Sales	S1: VLAN 20 i F0/6
30	Operations	S1: VLAN 30 S2: F0/18
999	ParkingLot	S1: F0/2-5, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	Native	nd.

Cele

Część 1: Utworzenie sieci oraz konfigurowanie podstawowych ustawień urządzenia

Część 2: Utworzenie sieci VLAN i przypisanie do nich portów

Część 3: Konfiguracja magistrali 802.1Q pomiędzy przełącznikami

© 2019 - 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential (Poufne)

Wprowadzenie

Nowoczesne przełączniki wykorzystują wirtualne sieci lokalne (VLAN) w celu poprawy wydajności sieci poprzez rozdzielenie dużych domen rozgłoszeniowych warstwy 2 na mniejsze. Sieci VLAN zwiększają skalowalność i bezpieczeństwo sieci oraz usprawniają zarządzanie nią. Ogólnie rzecz biorąc, sieci VLAN ułatwiają projektowanie sieci w celu wspierania celów organizacji. Komunikacja między sieci VLAN wymaga urządzenia działającego w warstwie 3 modelu OSI.

Magistrale VLAN są używane do rozciągnięcia sieci VLAN na wiele urządzeń. Łącza trunk umożliwiają przesyłanie ruchu z wielu sieci VLAN jednym łączem, zachowując jednocześnie identyfikację i segmentację sieci VLAN.

W tym laboratorium utworzysz sieci VLAN na obu przełącznikach w topologii, przypiszesz sieci VLAN do portów dostępowych przełączników, zweryfikujesz, czy sieci VLAN działają zgodnie z oczekiwaniami i utworzysz łącza trunk między dwoma przełącznikami.

Uwaga: Przełączniki używane w laboratoriach CCNA to Cisco Catalyst 2960 z Cisco IOS w wersji 15.2 (2) (obraz lanbasek9). Można również używać innych przełączników i wersji systemu IOS. Zależnie od modelu urządzenia i wersji systemu IOS, dostępne polecenia i wyniki ich działania mogą się różnić od prezentowanych w niniejszej instrukcji. Przejrzyj tabelę podsumowującą interfejsy routera w celu określenia poprawnych identyfikatorów interfejsów.

Uwaga: Upewnij się, że konfiguracje przełączników zostały zresetowane oraz nie mają konfiguracji startowych. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o pomoc instruktora.

Wymagane zasoby

- 2 przełączniki (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.2(2) obraz lanbasek9 lub porównywalny)
- 2 komputery PC (Windows z emulatorem terminala takim jak Tera Term)
- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco przez porty konsolowe
- Kable Ethernet zgodnie z przedstawioną topologią

Instrukcje

Część 1: Utworzenie sieci oraz konfigurowanie podstawowych ustawień urządzeń

W części 1 utworzysz topologię sieciową i skonfigurujesz podstawowe ustawienia komputerów i przełączników.

Krok 1: Zbuduj sieć zgodnie z topologią.

Połącz wymagane urządzenia oraz kable tak, jak pokazano na schemacie topologii.

Krok 2: Wykonaj podstawową konfigurację przełączników.

a. Połącz się do konsoli przełącznika i przejdź do trybu uprzywilejowanego.

b. Przypisz nazwę urządzenia do przełącznika.

c. Wyłącz odwzorowanie nazw domenowych (DNS lookup).

d. Przypisz **class** jako zaszyfrowane hasło trybu uprzywilejowanego EXEC.

e. Przypisz **cisco** jako hasło konsoli i włącz logowanie.

f. Przypisz **cisco** jako hasło do VTY oraz włącz logowanie.

g. Zaszyfruj hasła zapisane jawnym tekstem.

© 2019 - 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

h. Utwórz baner, **w którym zapisany jest skład grupy laboratoryjnej oraz termin zajęć** ~~który będzie ostrzegał osoby łączące się z urządzeniem, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony~~.

i. Skopiuj bieżącą konfigurację do startowego pliku konfiguracyjnego.

Krok 3: Skonfiguruj hosty PC.

Skonfiguruj adresy IP na komputerach zgodnie z tabelą adresacji.

Część 2: Utworzenie sieci VLAN i przypisanie portów przełącznika

W części 2 utworzysz sieci VLAN zgodnie z powyższą tabelą na obu przełącznikach. Następnie przypiszesz sieci VLAN do odpowiedniego interfejsu. Polecenie **show vlan brief** służy do weryfikacji ustawień konfiguracyjnych. Wykonaj następujące zadania na każdym przełączniku.

Krok 1: Utwórz sieci VLAN na przełączniku.

a. Utwórz i nazwij wymagane sieci VLAN na każdym przełączniku z powyższej tabeli.

b. Skonfiguruj interfejs zarządzania na każdym przełączniku, korzystając z informacji o adresie IP z tabeli adresowania.

c. Przypisz wszystkie nieużywane porty przełącznika do sieci VLAN ParkingLot, skonfiguruj je w trybie dostępu statycznego i dezaktywuj je administracyjnie.

Krok 2: Przypisz sieci VLAN do odpowiednich interfejsów przełącznika.

a. Przypisz używane porty do odpowiedniej sieci VLAN (określonej w powyższej tabeli VLAN) i skonfiguruj je w trybie dostępu statycznego.

b. Sprawdź, czy sieci VLAN są przypisane do odpowiednich interfejsów.

Część 3: Konfiguracja magistrali 802.1Q pomiędzy przełącznikami

W części 3 ręcznie skonfigurujesz interfejs F0/1 jako łącze trunk.

Krok 1: Ręcznie skonfiguruj interfejs trunk F0/1.

a. Zmień tryb przełączania na interfejsie F0/1, aby wymusić trunking. Pamiętaj, aby to zrobić na obu przełącznikach.

b. Ustaw natywną sieć VLAN na 1000 na obu przełącznikach.

c. W ramach innej części konfiguracji łącza trunk określ, że tylko sieci VLAN 10, 20, 30 i 1000 mogą korzystać z łącza.

d. Wydaj polecenie **show interfaces trunk**, aby zweryfikować porty trunk, natywną sieć VLAN i dozwolone sieci VLAN na łączu trunk.

Krok 2: Sprawdź rezultaty.

Sprawdź łączność w sieci VLAN. Na przykład, ping z PC-A do S1 VLAN 20 powinien zakończyć się pomyślnie.

Czy testy pingi z PC-B do S2 się powiodły? Wyjaśnij.

© 2019 - 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public